

# From Code To Chip

## 準備会

---

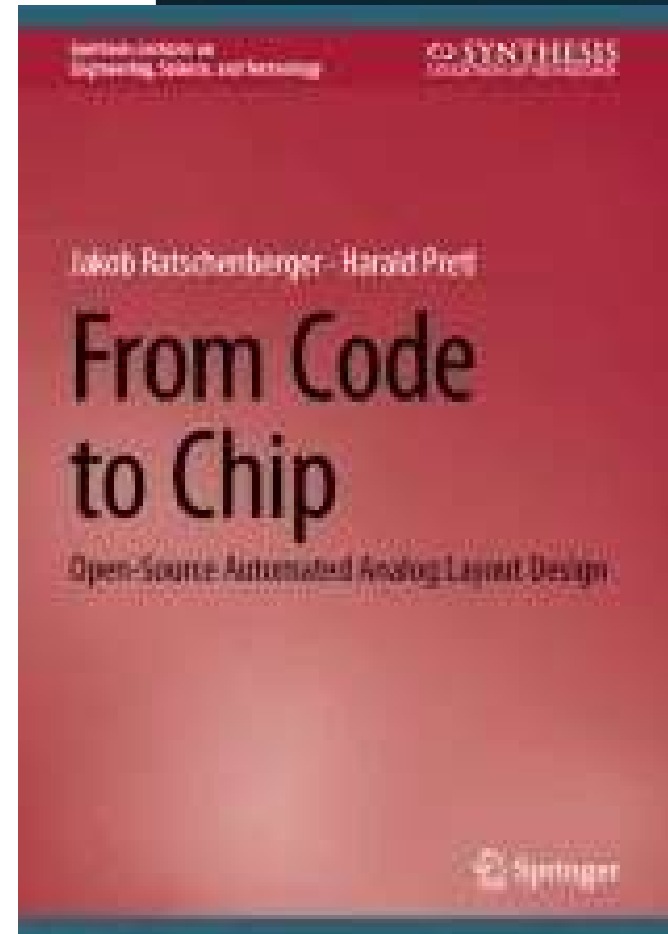
ISHI会

<https://ishi-kai.org/>

Mail: [info@ishi-kai.org](mailto:info@ishi-kai.org)

# FromCodeToChipとは？

- Jakob Ratschenberger and Harald Pretlの  
From Code to Chip : Open-Source  
Automated Analog Layout Design
  - 最近流行りのAIを利用して、OPAMPを自動設計するという内容
  - 裏にある自動設計するための技術の詳細解説と実際にSkywater130nm PDKを用いて作成するところまで





# 概要

セオリー・アルゴリズム解説本

# 目次1/3

- 1 Introduction
  - 1.1 SKY130 Process Design Kit
  - 1.2 RALF Methodology
- 2 Theoretical Basics
  - 2.1 Reinforcement Learning
    - 2.1.1 Finite Markov Decision Processes
    - 2.1.2 Trust Region Policy Optimization
    - 2.1.3 Proximal Policy Optimization
  - 2.2 Simulated Annealing
  - 2.3 A\* Algorithm
- 3 Circuit Capturing
  - 3.1 Circuit Instantiation
    - 3.1.1 Devices
  - 3.2 Nets
  - 3.3 Circuits
  - 3.4 Primitive Device Compositions
    - 3.4.1 Annotation Mechanism
    - 3.4.2 Circuit Modification
    - 3.4.3 Supported Compositions
  - 3.5 Cell View
    - 3.5.1 Cell Generation
    - 3.5.2 Cell
    - 3.5.3 Cell Operations
    - 3.5.4 References Macro Cell
    - 3.5.5 Pin Access

# 目次2/3

- 4 PDK—Design Rule Capturing
  - 4.1 PDK Capturing
    - 4.1.1 Layer
    - 4.1.2 Metal Layer
    - 4.1.3 Via Layer
    - 4.1.4 PDK
  - 4.2 Placement Rules
  - 4.3 Routing Rules
  - 4.4 Net Rules
- 5 Placement
  - 5.1 Reinforcement Learning Based Placement
    - 5.1.1 Environment
    - 5.1.2 Agent
  - 5.2 Simulated Annealing Based Placement
  - 5.3 Bottom-Up Approach
  - 5.4 Legalization
- 6 Routing
  - 6.1 Detailed Routing Grid
  - 6.2 Resources
  - 6.3 Obstacles
    - 6.3.1 Cache Data Structure
    - 6.3.2 Feasibility Check
  - 6.4 Wire Planning
    - 6.4.1 Planning Graph and Modeling Resources
    - 6.4.2 Net Planning
  - 6.5 Detailed Routing
    - 6.5.1 Path
    - 6.5.2 Path to Path Routing
    - 6.5.3 Multi-Path Routing
    - 6.5.4 Route
  - 6.6 Magic View

# 目次3/3

- 7 Experimental Results
  - 7.1 Circuit Capturing
    - 7.1.1 Differential Amplifier
    - 7.1.2 Cross-Coupled Latch
    - 7.1.3 Inverting Amplifier
  - 7.2 Placement
    - 7.2.1 Differential Amplifier
    - 7.2.2 Dynamic Latch
    - 7.2.3 Inverting Amplifier
    - 7.2.4 Comparison
  - 7.3 Routing
    - 7.3.1 Wire planning
    - 7.3.2 Detailed Routing
- 8 Outlook
  - 8.1 Circuit Capturing
  - 8.2 Design Rule Capturing
  - 8.3 Placement
  - 8.4 Routing
- Appendix
- Index

## やること案

- 何をするか？
  - 輪講
  - 解説会イベント
  - 翻訳本
  - 解説本/副読本
  - ハンズオンセミナー

# 輪講

- 内容
  - 8章ほどなので4名で2章ずつくらい担当でオンライン輪講
- スケジュール
  - どのくらいの周期でいつまでにやるのか？
  - 8章あるので、週1、1ー2時間が理想
    - ただし、脱落者を減らすために、メイン開催は隔週として、開催の翌週は「補講」という形で先週の復習や先週お休みした人の補填を行う
- 問題点
  - スタート人数が少ないと途中で立ち消える可能性が高い



# 解説会イベント

- 内容
  - 丸一日で完結する解説イベント
    - 要は簡易版の輪講
  - 一人1時間で、2章担当し、4コマ。4時間。
- 問題点
  - 対外的に思いっきりやると著作権的にかなり黒寄りのグレー
    - 「本を持っている人対象」としても「引用」の範囲を超える可能性大

# 翻訳本

- 内容
  - 本書の翻訳本を作成して、出版する
    - 著作物なのでただ翻訳して公開というわけにはいけないので
- 出版に関する元トラな月刊誌の中の某氏に聞いた出版に関する感触
  - 一般的な出版ルート（大手系出版社ルート）
    - 紙系の出版社では、まず相手にされないだろう
    - 数が出ないので、出版に結び付けるとするならデジタル出版しかないと考えられる
  - デジタルにする上で必要なこと
    - ただの翻訳では数が出ないため、デジタルでも厳しい
    - 「価値あるデータ（ソースコードやシミュレーション結果など）」を添付するデジタル書籍化が必要
      - 副読本などを添付する
      - セミナーをセットにする
        - これにより、付加価値が増すため「価格を上げられる」ので、採算ラインが見えてくる
- 問題点
  - 有名どころの出版社からの出版はできないため、著者にOKをもらえるか？が不透明
  - 付加価値を出さないといけないということなので、これを真剣に作る必要がある
  - もし、出版する場合、データ作成者や翻訳者への印税配分をどうするか？も決める必要がある
    - 大体、翻訳者全体への印税は数%のため、人数割りで単純に計算すると、、、2万円の値付けにて（元6000円、付加価値分14000円）、1年間で40冊売れる、一人1%取り分だと、2万円 \* 40冊 \* 1%=8000円です・・・つらい・・・
    - オープンにした方がリターンがでかいと思われるが、著作権的にそれも出来ないのでは、正直、あまりおいしい感じはしない

# 解説本・副読本

- 内容
  - 説明が足りない部分の追加説明をする
  - Chipathon2024でやったAI部分を追加する形の副読本とする
    - テープアウトまで必要な要素など入っているためより実践的な内容となっている
- 問題点
  - 翻訳本以上にターゲットが少ない
    - 元書籍がベースとなるため、元書籍の読者しかターゲットがいらない

# ハンズオンセミナー

- 内容
  - 解説会イベントのハンズオンバージョン
  - 翻訳本のオプションとしても利用可能なため翻訳本の流れも見据えつつ、展開が可能
- 問題点
  - 解説イベントよりは作り込まないといけない
    - ISHI会としてはこちらなら複数回開催できるので美味しい